

1. zápočtový test z KME - 24.11.2011 - skupina A

1. příklad

Spočtete počet celočíselných řešení diofantické rovnice za daných omezujících podmínek

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23$$

$$5 \leq x_1 \leq 10$$

$$7 \leq x_2 \leq 12$$

$$-3 \leq x_3 \leq 9$$

$$-2 \leq x_4 \leq 8$$

2. příklad

Lístek na představení stojí 100 Kč. Lístek si chce zakoupit celkem 16 lidí, přičemž 8 z nich má 100 Kč bankovku a zbylých 8 má 200 Kč bankovku.

- Kolika způsoby mohou vytvořit frontu tak, aby pokladní mohla vždy vrátit, pokud na začátku prodeje nemá v pokladně žádné bankovky?
- Jaká je pravděpodobnost, že při náhodně vytvořené frontě nebude mít pokladní na vrácení?

3. příklad

Zapište následující posloupnosti pomocí uzavřeného tvaru vytvořující funkce

- 1, 3, 2, 9, 4, 27, 8, 81, 16, ...
- 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ...
- 3, 0, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, ...

4. příklad

Zapište rozvinutý tvar následující vytvořující funkce

$$\frac{x^4}{1 - 3x^2}$$